

MAGÍSTER EN CIENCIA DE DATOS

MCDI501 - Estadística Computacional

Evaluación Sumativa 2

Validación, simulación y remuestreo

Análisis del riesgo de enfermedad coronaria a diez años

Estudiante: Alexander Sepúlveda Ormazábal
Docente: Jean Paul Maidana González
Conjunto de datos: Framingham Heart Study
Fecha: 23 de octubre de 2026
Repositorio: MCDI501-Proyecto-Framingham

1. Propósito y estrategia de validación

El trabajo valida resultados obtenidos en la Sumativa 1 sobre 4.238 participantes del estudio Framingham. Se utilizan procedimientos de remuestreo y simulación para cuantificar incertidumbre, comprobar la estabilidad de asociaciones y detectar resultados sensibles antes de la etapa predictiva. Los datos originales se mantuvieron sin modificaciones.

Componente	Procedimiento	Configuración
Medias	Intervalos clásico, bootstrap percentil y BCa	10.000 remuestras
Grupos CHD	Welch de S1 y permutación bilateral	10.000 permutaciones
Correlaciones	Bootstrap pareado de cinco correlaciones punto-biseriales	3.000 remuestras
Monte Carlo	Cohortes generadas desde prevalencia de hipertensión y tasas condicionales de CHD	10.000 cohortes de 1.000
Robustez	Recorte, winsorización, jackknife y bootstrap de diferencia recortada	Semilla 42

Cuadro 1: Diseño de validación reproducible.

El intervalo clásico aproxima la distribución muestral de la media; el percentil toma cuantiles de la distribución bootstrap; y BCa corrige sesgo y aceleración [2, 3]. La permutación usa la intercambiabilidad de las etiquetas bajo la hipótesis nula [4]. La simulación Monte Carlo aproxima la distribución de resultados hipotéticos bajo parámetros fijos [6]. El análisis se implementó con Python, NumPy, pandas, Matplotlib, seaborn y SciPy [7].

1.1. Criterio de interpretación

Se distingue entre: (i) estabilidad numérica frente al remuestreo; (ii) robustez frente a extremos y cambios de estimador; (iii) asociación estadística; y (iv) capacidad predictiva o causalidad. Una conclusión estable en S2 no implica por sí sola predicción fuera de muestra ni efecto causal.

Fuente de datos. Framingham Heart Study, difundido como conjunto docente por NHLBI y en la versión utilizada por Dileep [5, 1].

2. Intervalos bootstrap para las medias

Variable	Media	Clásico		Percentil		BCa	
		Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.
Edad	49,5849	49,3268	49,8431	49,3259	49,8462	49,3268	49,8471
Presión sistólica	132,3524	131,6887	133,0161	131,6881	133,0109	131,7004	133,0231
Colesterol total	236,7216	235,3707	238,0724	235,3656	238,0499	235,4043	238,1034

Cuadro 2: Comparación de intervalos de confianza al 95 %.

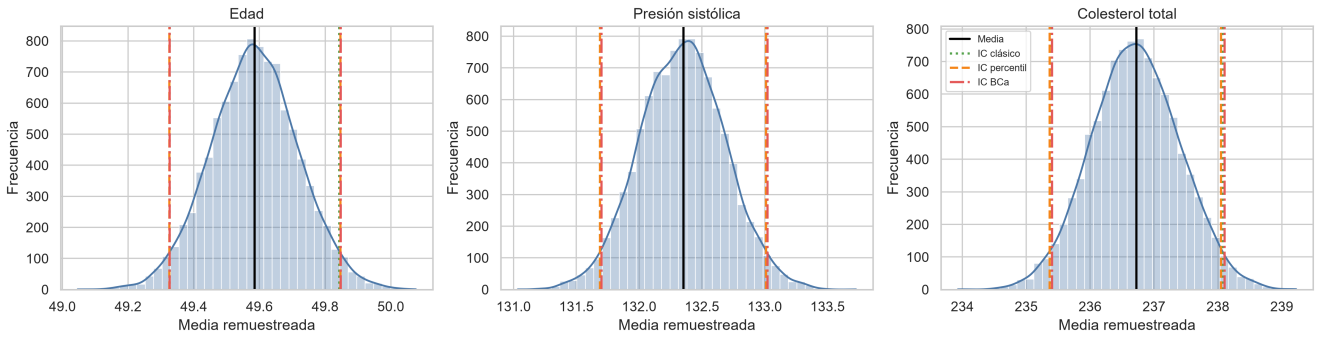


Figura 1. Distribuciones de las medias bootstrap y comparación de intervalos.

Los tres métodos casi se superponen. Las estimaciones de las medias son estables, aunque esta concordancia no elimina la influencia potencial de faltantes, extremos o sesgos de selección.

3. Prueba de permutación

La presión sistólica media fue 143,62 mmHg con CHD y 130,33 mmHg sin CHD: una diferencia observada de 13,29 mmHg. En ninguna de las 10.000 permutaciones apareció una diferencia tan extrema; con corrección Monte Carlo, $p = 0{,}00010$. El resultado coincide en decisión con Welch ($p = 1{,}210 \times 10^{-30}$), aunque ambas pruebas no son idénticas bajo heterocedasticidad. Se rechaza la igualdad entre grupos, pero la diferencia es una asociación no ajustada y no demuestra causalidad.

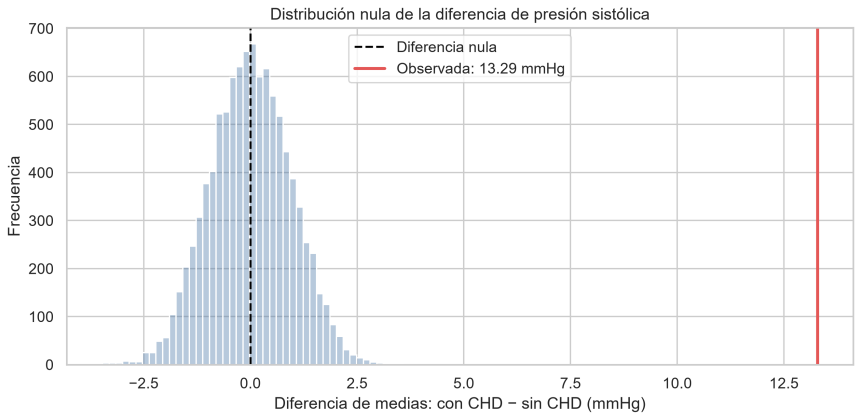


Figura 2. Distribución nula y diferencia observada de presión sistólica.

4. Estabilidad de las correlaciones

Variable	n efectivo	r observado	IC 95 % inferior	IC 95 % superior
Edad	4.238	0,2253	0,1964	0,2540
Presión sistólica	4.238	0,2164	0,1826	0,2494
Presión diastólica	4.238	0,1453	0,1115	0,1797
Glucosa	3.850	0,1255	0,0815	0,1680
Colesterol total	4.188	0,0822	0,0505	0,1135

Cuadro 3: Correlaciones con `TenYearCHD` e intervalos bootstrap.

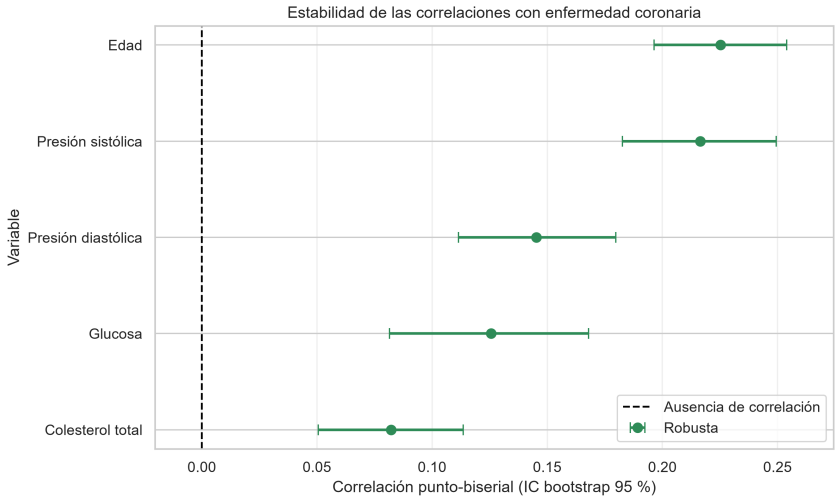


Figura 3. Estimaciones puntuales e intervalos bootstrap al 95 %.

Los cinco intervalos excluyen cero y conservan signo positivo, pero sus magnitudes son débiles o modestas. Edad y presión sistólica presentan las asociaciones mayores. Glucosa tiene menos casos completos y, como muestra el análisis de robustez, es la variable más sensible a valores extremos.

5. Simulación Monte Carlo

La simulación utiliza $P(H) = 0{,}3105$, $P(CHD \mid H) = 0{,}2470$ y $P(CHD \mid \neg H) = 0{,}1092$. Para cada cohorte se genera primero la hipertensión y luego CHD condicionado a ese estado. Los parámetros permanecen fijos y las personas se consideran independientes.

Resultado	Valor
Tasa global observada y teórica	15,20 %
Media de las 10.000 cohortes	15,19 %
Desviación entre cohortes	1,13 puntos porcentuales
MCSE de la media simulada	0,0113 puntos porcentuales
Rango predictivo central 95 %	13,0 %–17,4 %
Percentil 99	17,9 %
$P(\text{tasa} \geq 18\,\%)$	0,88 %

Cuadro 4: Resumen de 10.000 cohortes simuladas de 1.000 personas.

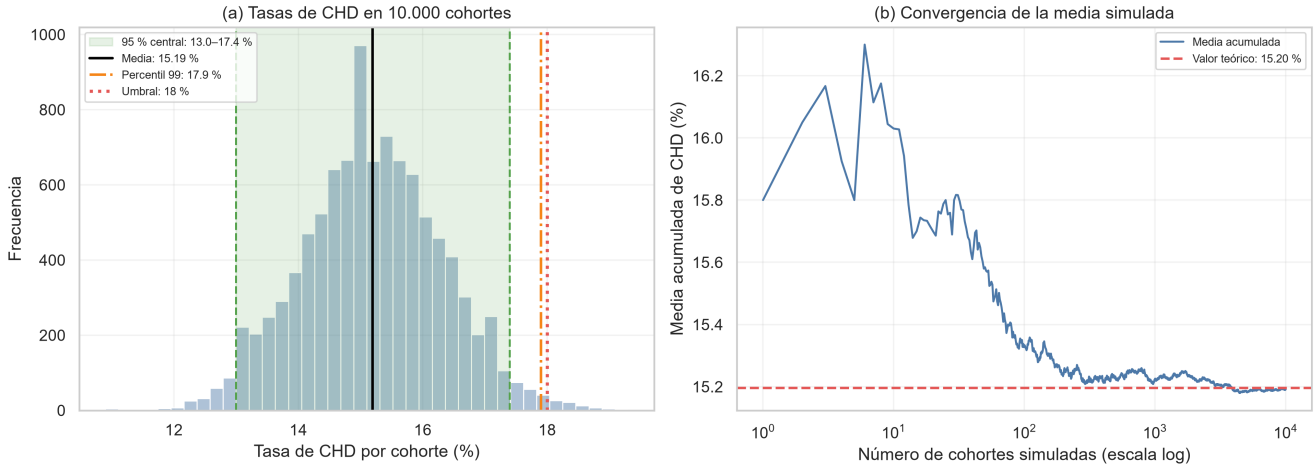


Figura 4. Distribución de tasas simuladas y convergencia de la media.

La media simulada reproduce el valor teórico y el MCSE confirma estabilidad numérica. El rango 13,0 %–17,4 % describe variación entre cohortes, no un intervalo de confianza poblacional. El umbral de 18 % es analítico, no clínico. La simulación no incorpora incertidumbre paramétrica, dependencia entre personas, confusores ni mecanismos causales.

6. Análisis de robustez

Variable	Media	Mediana	Recortada 5 %	Winsorizada	EE jack.	Extremo influyente
Edad	49,585	49,0	49,447	49,583	0,1317	70
Presión sistólica	132,352	128,0	130,906	132,240	0,3385	295
Colesterol total	236,722	234,0	235,193	236,407	0,6890	696

Cuadro 5: Sensibilidad de tendencia central e influencia jackknife.

La diferencia de presión sistólica fue 13,285 mmHg originalmente, 12,784 mmHg tras winsorizar ($-3,77\,\%$) y 13,152 mmHg con recorte de 5 %. El IC bootstrap de la diferencia recortada fue [10,992; 15,353] mmHg y Welch winsorizado siguió siendo altamente significativo. El tamaño de efecto estandarizado cambió de $d = 0{,}617$ a $d = 0{,}611$. Las cinco correlaciones conservaron signo; glucosa tuvo el mayor cambio, de 0,1255 a 0,1088.

7. Preparación para la Sumativa 3

Resultado	Evidencia de S2	Estado	Recomendación
Medias principales	IC clásico, percentil y BCa coinciden	Robusto	Controlar extremos dentro del entrenamiento.
Diferencia de sysBP	Permutación, winsorización y recorte coinciden	Robusto como asociación	Ajustar confusores; no inferir causalidad.
Correlaciones	$r = 0{,}082$–$0{,}225$; IC excluyen cero	Estable pero débil	No elegir variables solo por correlación marginal.
Glucosa	r: 0,1255 a 0,1088; $n = 3.850$	Usar con cautela	Estudiar faltantes y extremos.
Tasa de CHD	15,20 % observada; 15,19 % simulada	Coherente bajo supuestos	Estratificar y validar fuera de muestra.
Calidad de datos	sysBP=295; colesterol=696; faltantes	Revisar	Verificar plausibilidad e imputar sin fuga.

Cuadro 6: Síntesis para la etapa predictiva.

Antes de imputar, escalar, transformar o winsorizar se deben separar las particiones; cada operación se ajustará solo con entrenamiento. Dado que CHD ocurre en 15,2 %, se recomiendan particiones estratificadas y evaluación de discriminación y calibración fuera de muestra.

8. Conclusiones

Los intervalos bootstrap confirman la estabilidad de las tres medias. La prueba de permutación y el análisis de sensibilidad respaldan la diferencia de presión sistólica según CHD. Las correlaciones mantienen signo, pero son pequeñas y no deben interpretarse como evidencia predictiva suficiente. La simulación reproduce la tasa observada con baja incertidumbre numérica bajo sus parámetros fijos. En conjunto, edad y presión sistólica son resultados confiables para continuar; glucosa, faltantes y extremos requieren mayor cautela. Ningún resultado establece causalidad.

Referencias

[1] Dileep. (2019). *Logistic regression to predict heart disease* [Conjunto de datos]. Kaggle.

[2] Efron, B. (1987). Better bootstrap confidence intervals. *Journal of the American Statistical Association, 82*(397), 171–185.

[3] Efron, B., & Tibshirani, R. J. (1993). *An introduction to the bootstrap*. Chapman & Hall.

[4] Good, P. I. (2005). *Permutation, parametric, and bootstrap tests of hypotheses* (3.a ed.). Springer.

[5] National Heart, Lung, and Blood Institute. (s. f.). *Teaching datasets: Framingham Heart Study*.

[6] Robert, C. P., & Casella, G. (2004). *Monte Carlo statistical methods* (2.a ed.). Springer.

[7] Virtanen, P., et al. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods, 17*(3), 261–272.

Notebook reproducible ejecutado con semilla 42. Todas las figuras fueron exportadas a 300 dpi y los datos originales permanecieron sin cambios.